

LEMBAR PENGAJUAN TEKNIS PENYELARASAN INTEGRASI SSO UAY — E-LEARNING

Ringkasan Kebutuhan Atribut Identitas & Opsi Integrasi Teknis (Technical Brief)

Versi: 1.0 (Ringkas) | Tanggal: 25 September 2026 | Ditujukan Kepada: Tim Pengembang SSO UAY

1. Latar Belakang & Kendala Teknis

Berdasarkan telaah terhadap Bab 7 (Authentication & Session) Dokumen Teknis SSO UAY, Keycloak SSO saat ini hanya menerbitkan Access Token dengan klaim identitas dasar: sub (UUID), preferred_username, email, dan name.

Agar E-Learning UAY dapat menghubungkan mahasiswa ke rombongan belajar (kelas kuliah), mencatat nilai KRS, memvalidasi presensi perkuliahan, dan menerapkan hak akses dosen vs mahasiswa (RBAC), E-Learning memerlukan 4 atribut data tambahan dari ekosistem SSO.

2. 4 Poin Kebutuhan Data yang Belum Terpenuhi

No	Atribut / Data	Sumber DB SSO	Tipe Data	Urgensi & Fungsi Nyata di E-Learning
1	identifier_value	user_identifiers.identifier_value	String (NIM / NIDN)	Kritis (Wajib). Kunci pengait mahasiswa ke kelas kuliah, rombongan belajar KRS, presensi, dan pelaporan nilai SIMAK/PDDikti.
2	roles	application_access -> roles.name	Array String	Kritis (Wajib). Menentukan hak akses: INSTRUCTOR (dosen pembuat modul/soal ujian) vs STUDENT (mahasiswa pengerja tugas/kuis).
3	status	users.status / accounts.status	String (ACTIVE / DISABLED)	Kritis (Wajib). Penegasan akun aktif. Memblokir mahasiswa cuti / skorsing agar tidak dapat menyusup ke ujian online.
4	user_type	users.user_type	String (STUDENT, LECTURER, STAFF)	Penting. Mengidentifikasi tipe direktori pengguna untuk personalisasi menu dashboard dan profil pengguna di LMS.

3. Mengapa Atribut Ini Mutlak Diperlukan?

DAMPAK OPERASIONAL JIKA ATRIBUT TIDAK TERSEDIA

- Distribusi Kelas Kuliah: E-Learning mengelompokkan mahasiswa ke kelas spesifik berdasarkan NIM. Tanpa NIM, mahasiswa tidak akan menemukan kelas kuliahnya.
- Integritas Nilai & Transkrip: Nilai kuis, tugas, dan ujian akhir terikat secara legal pada NIM mahasiswa dan NIDN dosen pengampu untuk disinkronkan ke SIMAK/SIKAD.
- Kontrol Hak Akses (RBAC): Tanpa data role, LMS tidak dapat membedakan kewenangan Dosen (mengunggah soal/nilai) dan Mahasiswa (mengerjakan soal).

4. Dua Pilihan Solusi Praktis (Pilih Salah Satu)

OPSI A: Konfigurasi Protocol Mapper di Keycloak (Sangat Direkomendasikan)

Tim SSO cukup menambahkan 4 konfigurasi Protocol Mapper pada client elearning-uay di Keycloak Admin Console. Waktu pengerjaan ~15 menit, tanpa coding (zero code), latensi 0 ms (stateless), dan sangat tangguh menghadapi lonjakan trafik saat ribuan mahasiswa ujian daring serentak.

Nama Mapper	Mapper Type	User Attribute (SSO)	Token Claim Name	Add to ID / Access Token
nim_nidn_mapper	User Attribute	identifier_value	identifier_value	ON / ON
elearning_roles_mapper	User Client Role / Attribute	roles	roles	ON / ON (Multivalued: ON)
account_status_mapper	User Attribute	status	status	ON / ON
user_type_mapper	User Attribute	user_type	user_type	ON / ON

OPSI B: Penyediaan Endpoint REST API di Backend SSO (Alternatif)

Jika Tim SSO memilih Keycloak tetap murni tanpa custom mapper (sesuai alur Bab 7.9 & 20.2.3), mohon Tim SSO menyediakan 1 endpoint REST API di Backend SSO:

Endpoint: GET /api/v1/auth/context | Headers: Authorization: Bearer <token_keycloak>, X-Client-ID: elearning-uay

```
// Contoh Response JSON dari Backend SSO (200 OK):
{
  "user_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "identifier_value": "202401001",
  "identifier_type": "NIM",
  "roles": ["STUDENT"],
  "status": "ACTIVE",
  "user_type": "STUDENT"
}
```

5. Contoh Payload Token JWT Lengkap yang Diharapkan (Opsi A)

```
{
  "sub": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "preferred_username": "202401001",
  "name": "Ahmad Dahlan",
  "email": "ahmad.dahlan@uay.ac.id",
  "user_type": "STUDENT",
  "status": "ACTIVE",
  "identifier_type": "NIM",
  "identifier_value": "202401001",
  "roles": ["STUDENT"]
}
```

6. Tindak Lanjut & Kontak Pengujian Bersama

KESIAPAN IMPLEMENTASI TIM E-LEARNING

Tim E-Learning telah menyiapkan kode autentikasi untuk menerima format Opsi A maupun Opsi B (termasuk normalisasi otomatis peran bahasa Indonesia/Inggris dan fleksibilitas status). Begitu Tim SSO mengaktifkan salah satu opsi di Staging UAY, kami siap langsung melakukan verifikasi end-to-end.

Palu, 25 September 2026 — Tim Pengembang E-Learning UAY